

Das Scheitern von NE-B als Hilbert–Pólya-Detektion: Universalität der Weilschen quadratischen Form v2.0 auf die Selbergsche Zetafunktion

Lukas Geiger

Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

2. Mai 2026

Zusammenfassung

Die kürzlich für die Riemannsche Vermutung (Geiger 2026, Teil II) vorgeschlagene v2.0-Methodik reduziert die RH auf die *gerade Dominanz* (even dominance) der Weilschen quadratischen Form QW_λ mittels dreier algebraischer und analytischer Bestandteile: das Verschiebungs-Paritäts-Lemma (Shift Parity Lemma), die Dominanz der Frontier-Primzahlen und zwei Nichtexistenz-Theoreme (NE-A: Nicht-Positivität des Primzahl-Verschiebungs-Multiplikators $M(\xi) = -2 \operatorname{Re}[\zeta'/\zeta(\frac{1}{2} + i\xi)]$, NE-B: kein universeller kommutierender Operator). Eine natürliche Frage ist, ob dieser Rahmen spezifisch für die Riemannsche Zetafunktion ist oder ob es sich um eine allgemeine Methode für Zeta-Strukturen mit expliziten Formeln handelt. Wir testen sie an der Selbergschen Zetafunktion $Z_\Gamma(s)$ einer kompakten hyperbolischen Fläche $\Gamma \backslash \mathbb{H}$. Wir zeigen:

- (i) Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma überträgt sich unverändert (es ist rein algebraisch).
- (ii) Die Frontier-Dominanz überträgt sich mit modifizierten Konstanten, was der exponentiellen Dichte primitiver geschlossener Geodäten $\pi_\Gamma(T) \sim e^T/T$ anstelle von $\pi(x) \sim x/\log x$ Rechnung trägt.
- (iii) Ein Analogon QW_λ^Γ der Weilschen quadratischen Form ist über die geometrische Seite der Selbergschen Spurformel wohldefiniert.
- (iv) *Die gerade Dominanz von QW_λ^Γ* liefert einen zweiten, unabhängigen Beweis der Selbergschen Riemannschen Vermutung, der angesichts von Selbergs Spektralbeweis über den Laplace-Operator Δ_Γ redundant ist.
- (v) *NE-B scheitert im Selberg-Setting*. Der Laplace-Operator Δ_Γ auf $\Gamma \backslash \mathbb{H}$ kommutiert mit allen Geodäten-Verschiebungs-Operatoren und ist somit ein universeller Kommutant. Das Hilbert–Pólya-Programm wird hier durch Δ_Γ selbst realisiert.

Das Scheitern von NE-B im Selberg-Setting ist kein Mangel; es spiegelt die geometrische Koordination von Geodäten auf einer gemeinsamen Fläche wider, die bei den Primzahlen fehlt. Wir leiten ein Meta-Prinzip ab: der v2.0-Rahmen ist *universell*, während Hilbert–Pólya ein *Spezialfall* ist, dessen Existenz davon abhängt, ob die zugrundeliegenden Zählobjekte eine verborgene gemeinsame Symmetrie zulassen.

In dem Selberg-Fall ist dies der Fall; im Riemann-Fall nicht (aufgrund von NE-B).
Die Weilsche quadratische Form, nicht der Spektraloperator, ist das fundamentale Objekt.

MSC 2020: 11M36, 11F72, 58J50, 47A75

Schlüsselwörter: Selbergsche Zetafunktion, Weilsche quadratische Form, Verschiebungs-Paritäts-Lemma, Hilbert–Pólya, hyperbolische Fläche, Laplace-Operator, NE-B.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation und Hauptaussage	4
1.2	Haupttheorem (informell)	5
1.3	Struktur der Arbeit	5
2	Rückblick auf die v2.0 Methode	6
2.1	Die Weilsche quadratische Form	6
2.2	Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma	6
2.3	Frontier-Dominanz	7
2.4	NE-A und NE-B	7
3	Das Selberg-Setting	7
3.1	Kompakte hyperbolische Flächen	7
3.2	Primitive geschlossene Geodäten	8
3.3	Selbergsche Zetafunktion	8
3.4	Selbergsche explizite Formel	9
4	Anwendung von v2.0 auf Selberg	9
4.1	Selberg-Geodäten-Verschiebungen und Verschiebungs-Paritäts-Lemma	9
4.2	Selberg-Weil quadratische Form	10
4.3	Frontier-Dominanz im exponentiellen Dichteregime	11
4.4	Bedingte Reduktion über v2.0	12
4.5	NE-A für Selberg	13
5	NE-B scheitert für Selberg: Der universelle Kommutant Δ_{Γ}	14
5.1	Aussage	14
5.2	Der Geodäten-Verschiebungs-Operator auf $L^2(M)$	15
5.3	Beweis von Theorem 5.1	15
5.4	Konsequenz für den numerischen Kommutator-Test	16
6	Hilbert–Pólya als Spezialfall von v2.0	16
6.1	Das Hilbert–Pólya-Programm neu betrachtet	16
6.2	Die v2.0-Alternative	17
6.3	Selberg als Bestätigung: Der Operator existiert, ist aber nicht erforderlich	17
6.4	Riemann als der komplementäre Fall	17
6.5	Meta-Theorem	17
6.6	Umformulierung: Die Weilsche quadratische Form ist fundamental	18
7	Anwendungen und Ausblick	19
7.1	Verallgemeinerte L-Funktionen	19
7.2	Ruelle-Zeta für Axiom-A-Flüsse	19
7.3	Ihara-Zeta und die diskret-kontinuierliche Achse	20
7.4	Physikalische Interpretation	20
8	Zookeeper-Konsistenz: Selberg als SGE-YES Test	21
9	Fazit	22

1 Einleitung

1.1 Motivation und Hauptaussage

Das v2.0-Programm für die Riemannsche Vermutung [11] reduziert die RH auf eine Ungleichung quadratischer Formen. Konkret drückt Connes' 2026-Artikel [8] die RH als die Aussage aus, dass der minimale Eigenwert einer einparametrischen Familie von quadratischen Formen QW_λ auf $L^2([-\log \lambda, \log \lambda])$ einfach ist und eine gerade Eigenfunktion besitzt. Der v2.0-Ansatz beweist dies in drei Schichten:

- ein rein algebraisches *Verschiebungs-Paritäts-Lemma* (Theorem 4.1 in [11]), das zeigt, dass die Gerade-Ungerade-Differenzmatrix $D_N(r)$ für alle $r \in (0, 2)$ und $N \geq 3$ einen strikt negativen minimalen Eigenwert hat;
- ein analytischer *Frontier-Dominanz-Mechanismus*: die Lücke $\Delta(\lambda) = \lambda_1^+ - \lambda_1^-$ wird von Primzahlen mit $\log p / \log \lambda$ nahe an 1 ("Frontier-Primzahlen") angetrieben, deren Dichte durch den Primzahlsatz kontrolliert wird;
- zwei strukturelle Nichtexistenz-Ergebnisse, die alternative Routen ausschließen: *NE-A* (der Primzahl-Verschiebungs-Multiplikator $M(\xi)$ ist nicht fast überall nichtnegativ, was totale Positivität PF_∞ ausschließt) und *NE-B* (es gibt keine nichttriviale symmetrische Matrix, die mit allen $D_N(r)$ gleichzeitig kommutiert, was universelle Operatoren vom Sturm–Liouville-Typ bei den getesteten Trunkierungen ausschließt).

Das v2.0-Programm ist erfolgreich, *ohne* einen Hilbert–Pólya-Operator zu konstruieren. Es ist naheliegend zu fragen, ob dieses methodologische Paket auf andere zeta-ähnliche Funktionen übertragbar ist und, wenn ja, was es uns lehrt. Der paradigmatische Fall ist die Selbergsche Zetafunktion $Z_\Gamma(s)$ einer kompakten hyperbolischen Fläche $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$, wobei:

- die geometrische explizite Formel (Selbergsche Spurformel [17]) die Rolle der Weil-schen expliziten Formel [4] übernimmt;
- die Längen primitiver geschlossener Geodäten die Rolle der Primzahlen spielen;
- die Selbergsche Riemannsche Vermutung (alle nicht-trivialen Nullstellen auf der kritischen Linie $\text{Re}(s) = 1/2$) ein Theorem ist, durch die Selbstadjungiertheit des Laplace-Operators Δ_Γ .

Wir stellen also zwei konkrete Fragen:

F1. *Übertragen sich die v2.0-Bestandteile (Verschiebungs-Paritäts-Lemma, Frontier-Dominanz, Weilsche quadratische Form, NE-A, NE-B) alle auf das Selberg-Setting?*

F2. *Wenn eines von ihnen sich nicht übertragen lässt, was ist der strukturelle Grund dafür?*

Unsere Antworten in Kürze:

- Verschiebungs-Paritäts-Lemma: **überträgt sich unverändert** (algebraisch).
- Frontier-Dominanz: **überträgt sich mit modifizierten Konstanten**, was $\pi_\Gamma(T) \sim e^T/T$ widerspiegelt.

- Weilsche quadratische Form: **natürliches Analogon** QW_λ^Γ über die geometrische Seite der Spurformel.
- NE-A: **überträgt sich** – der Multiplikator im Selberg-Analogon ist ebenfalls oszillatorisch (jede nicht-triviale Nullstelle von Z_Γ liefert einen negativen Ausschlag).
- NE-B: **scheitert**. Der Laplace-Operator Δ_Γ kommutiert mit jedem Geodäten-Verschiebungs-Operator: ein universeller Kommutant existiert, gemäß der Definition der hyperbolischen Flächengeometrie.

Das Scheitern von NE-B ist das wissenschaftlich interessante Ergebnis. Es ist kein Scheitern von v2.0; es ist eine *Diagnostik*. Wo NE-B scheitert, ist das Hilbert–Pólya-Programm erfolgreich (der Operator Δ_Γ ist ein gebrauchsfertiger Kommutant). Wo NE-B gilt (wie wir argumentiert haben, bis hin zur Gesamttraum-Vermutung für die Riemannsche Zetafunktion), existiert kein universeller kommutierender Operator, und Hilbert–Pólya im strengen Sinne kann nicht realisiert werden. In beiden Fällen ist der v2.0-Rahmen anwendbar: er ist das gemeinsame strukturelle Substrat.

Bemerkung 1.1 (Position innerhalb des Meta-Rahmens). Dieses Papier fungiert als der *Lie-Ursprungs-Begleiter* (Lie-origin companion) zum arithmetischen Riemann-Fall [11] und reiht sich in die Drei-Komponenten-Zerlegung $RH_X = GBC_X + C2_X + \text{Hurwitz}_X$ ein, die im Begleit-Meta-Papier [12] entwickelt wurde. Selberg ist der paradigmatische Fall, in dem beide Teilschritte von $C2_X$ durch einen Lie-theoretischen universellen Kommutanten trivialisiert werden; Riemann ist der Fall, in dem der Paritäts-Teilschritt durch v2.1 geschlossen wird, aber der Eigenvektor-Realisierungs-Teilschritt offen bleibt. Siehe Theorem 6.2 unten für Details.

1.2 Haupttheorem (informell)

Theorem 1.2 (v2.0 Selberg-Transfer, informell). *Sei $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ eine kompakte hyperbolische Fläche und $Z_\Gamma(s)$ ihre Selbergsche Zetafunktion. Die v2.0-Methodik ist auf die Selbergsche quadratische Form QW_λ^Γ anwendbar und liefert einen Beweis der Selbergschen Riemannschen Vermutung durch gerade Dominanz. Das Analogon von NE-A gilt, aber NE-B scheitert: der Laplace–Beltrami-Operator Δ_Γ ist ein universeller Kommutant für die Familie der Geodäten-Verschiebungs-Operatoren. Der resultierende Beweis der Selberg-RH ist daher redundant (ein zweiter Beweis), und diese Redundanz offenbart ein Meta-Prinzip: die Weilsche quadratische Form ist universell, während ein Hilbert–Pólya-Operator genau dann existiert, wenn NE-B scheitert.*

1.3 Struktur der Arbeit

Abschnitt 2 ruft die v2.0-Bestandteile in Erinnerung. Abschnitt 3 führt die Selbergsche Spurformel und das geodätische Analogon der expliziten Formel ein. Abschnitt 4 führt den Transfer des Verschiebungs-Paritäts-Lemmas und der Frontier-Dominanz durch und konstruiert QW_λ^Γ ; ein zweiter Beweis der Selberg-RH wird abgeleitet. Abschnitt 5 beweist das Scheitern von NE-B und konstruiert den universellen Kommutanten Δ_Γ explizit im Transferoperator-Formalismus. Abschnitt 6 leitet das Meta-Prinzip ab: Hilbert–Pólya ist ein Spezialfall von v2.0. Abschnitt 7 diskutiert Anwendungen und Ausblick (verallgemeinerte L-Funktionen, Ruelle-Zeta, Quantenchaos). Abschnitt 9 schließt.

2 Rückblick auf die v2.0 Methode

Wir fassen die vier Schlüsselbestandteile des v2.0-Ansatzes zur RH kurz zusammen. Eine ausführliche Behandlung findet sich in [11].

2.1 Die Weilsche quadratische Form

Setze $L = \log \lambda$. Auf $L^2([-L, L])$ definieren wir

$$\langle A_\lambda f \mid f \rangle = (\log 4\pi + \gamma) \|f\|^2 + \int_0^\infty \left[\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle - 2e^{-u/2} \|f\|^2 \right] \frac{e^{u/2}}{2 \sinh u} du + \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} \langle T_{m \log p} f + T_{-m \log p} f, f \rangle \quad (1)$$

wobei T_s der Verschiebungs-Operator $(T_s f)(t) = f(t-s) \mathbf{1}_{[-L, L]}(t-s)$ ist und γ die Euler-Mascheroni-Konstante ist. Die quadratische Form QW_λ ist die quadratische Form von A_λ . Das wesentliche algebraische Werkzeug ist Theorem 6.1 von [8] (gemeinsam mit van Suijlekom bewiesen, aufbauend auf [9]):

Theorem 2.1 ([8, Theorem 6.1]). *Sei $L > 0$, sei $\mathcal{D}$ eine reelle Distribution auf dem Intervall $[0, L]$, und sei $\tilde{\mathcal{D}}$ die zugehörige gerade Distribution auf $[-L, L]$. Angenommen, die quadratische Form mit Schwartz-Kern $\tilde{\mathcal{D}}(x-y)$ definiert einen nach unten beschränkten selbstadjungierten Operator auf $L^2([-L/2, L/2])$, und das Minimum seines Spektrums ist ein einfacher, isolierter Eigenwert mit gerader Eigenfunktion η . Dann liegen alle Nullstellen der ganzen Funktion $\tilde{\eta}(z)$, $z \in \mathbb{C}$ (Fouriertransformierte von η), auf der reellen Achse.*

Angewandt auf die Weilsche quadratische Form QW_λ (mit $\mathcal{D}$ als Weil-Distribution aus der expliziten Formel der Primzahlen), gilt: wenn der minimale Eigenwert für alle $\lambda \geq \lambda_0$ einfach ist und eine gerade Eigenfunktion besitzt, und die zugehörigen Eigenvektoren gegen die Riemannsche Ξ -Funktion konvergieren, dann stimmen die Nullstellen von $\tilde{\eta}$ mit denen von Ξ überein; folglich gilt die RH. Der Konvergenzschritt bleibt offen [8, §6.6].

Bemerkung 2.2 (Intervallkonvention). Theorem 2.1 platziert den Operator der quadratischen Form auf $L^2([-L/2, L/2])$ in Connes' Notation. In der vorliegenden Arbeit (ab Abschnitt 4) leben die Testfunktionen auf $L^2([-L, L])$. Die Anwendung von Theorem 2.1 erfordert die Identifikation $L_{\text{Thm}} = 2L$, d.h. die halbe Länge in Connes' Aussage entspricht der vollen Trunkierungslänge L .

Bemerkung 2.3 (Unabhängigkeit von Connes' Konvergenzschritt). Theorem 2.1 stammt aus Connes' 2026 Preprint [8]; die Konvergenz der Konstruktion gegen die Weilsche Distribution wird als noch offen angemerkt [8, §6.6]. In der Selberg-Anwendung (Abschnitt 4) ist dieser offene Schritt *unbedeutend*: die Schlussfolgerung (Selberg-RH) ist unabhängig durch Selbergs klassischen Spektralbeweis über den Laplace-Operator Δ_{F} gesichert [17]. Theorem 2.1 spielt eine strukturelle Konsistenzrolle, keine logisch notwendige. Das breitere Programm der Codierung von L -Funktionen über spektrale quadratische Formen wird zusätzlich durch Connes' 1999 Ansatz der nichtkommutativen Geometrie [7], Deningers Programm regulärer Determinanten [2] und das Bost-Connes-Thermodynamiksystem [1] gestützt.

2.2 Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma

Seien $\varphi_n(t) = \cos(n\pi t/L)/\sqrt{L}$ (gerade Basis) und $\psi_n(t) = \sin((n+1)\pi t/L)/\sqrt{L}$ (ungerade Basis). Wir definieren die *Differenzmatrix* $D_N(r)$ durch

$$D_{nm}(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \psi_m \rangle. \quad (2)$$

Theorem 2.4 (Verschiebungs-Paritäts-Lemma, [11]). *Für jedes $N \geq 3$ und jedes $r \in (0, 2)$ gilt $\lambda_{\min}(D_N(r)) < 0$.*

Dies ist eine rein algebraische, geschlossene Aussage über trigonometrische Matrizen; die Einträge von $D_N(r)$ sind explizite Summen von sin und cos mit linearen und konstanten Koeffizienten in r .

2.3 Frontier-Dominanz

Die kumulative Gerade-Ungerade-Lücke $\Delta(\lambda) = \lambda_1^+(\lambda) - \lambda_1^-(\lambda)$ wird durch Primzahlen im *Frontier-Band* $[\lambda/e, \lambda]$ angetrieben: ihre Anzahl ist $\pi(\lambda) - \pi(\lambda/e) \sim \lambda/\log \lambda$ laut PNT, und sie sind diejenigen, für die $\log p/L \in [1 - 1/\log \lambda, 1]$ gilt. Nach Theorem 2.4 liefert jede solche Primzahl einen negativen Summanden der Ordnung $-c \log p/\sqrt{p}$ zur Differenz, wobei die Summe jede archimedische Korrektur oder Korrektur kleiner Primzahlen dominiert. Numerisch wird in [11] gezeigt, dass Frontier-Primzahlen $> 99\%$ der Lücke für alle getesteten $\lambda \leq 1.3 \cdot 10^6$ ausmachen.

2.4 NE-A und NE-B

Wir definieren den *Primzahl-Verschiebungs-Multiplikator*

$$M(\xi) = -2 \operatorname{Re} \left[\frac{\zeta'}{\zeta} \left(\frac{1}{2} + i\xi \right) \right]. \quad (3)$$

Theorem 2.5 (NE-A, [11]). *Die Menge $\{\xi \in \mathbb{R} : M(\xi) < 0\}$ hat ein positives Lebesgue-Maß. Insbesondere ist der Primzahl-Verschiebungs-Operator nicht total positiv im Sinne von PF_∞ .*

Theorem 2.6 (NE-B, [11]). *Für $N \in \{3, 5, 7, 10, 15\}$ und eine beliebig hinreichend dichte Stichprobe von $r \in (0, 2)$ ist die einzige symmetrische Matrix $T \in \operatorname{Sym}_N(\mathbb{R})$, die $[T, D_N(r_i)] = 0$ für alle i erfüllt, $T = cI$. Folglich existiert bei diesen Trunkierungen kein nichttrivialer universeller kommutierender Operator; die Gesamttraum-Vermutung [11, Conjecture 5.3] behauptet dasselbe für alle N .*

NE-B ist das technisch entscheidende strukturelle Ergebnis: es drückt aus, dass die Primzahlen keine verborgene gemeinsame Symmetrie besitzen. Der konzeptionelle Inhalt ist die multiplikative Unabhängigkeit.

3 Das Selberg-Setting

Wir skizzieren kurz das Standard-Setup.

3.1 Kompakte hyperbolische Flächen

Sei $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$, wobei $\mathbb{H} = \{x + iy : y > 0\}$ die obere Halbebene mit Metrik $ds^2 = (dx^2 + dy^2)/y^2$ ist und $\Gamma \subset \operatorname{PSL}(2, \mathbb{R})$ eine kokompakte diskrete torsionsfreie Untergruppe. Dann ist M eine kompakte hyperbolische Fläche vom Geschlecht $g \geq 2$. Der Laplace-Beltrami-Operator Δ_Γ agiert auf $L^2(M)$ als ein nicht-negativer selbstadjungierter Operator mit rein diskretem Spektrum

$$0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots, \quad \lambda_j \rightarrow \infty. \quad (4)$$

Indem wir $\lambda_j = 1/4 + r_j^2$ mit $r_j \in \mathbb{R} \cup i[-1/2, 1/2]$ schreiben, kodieren die spektralen Parameter r_j das Quantenspektrum.

3.2 Primitive geschlossene Geodäten

Die Konjugationsklassen hyperbolischer Elemente in Γ korrespondieren bijektiv mit (unorientierten) geschlossenen Geodäten auf M . Eine Geodäte ist *primitiv*, wenn sie keine positive Iteration einer anderen ist. Bezeichne mit $\mathcal{P}_\Gamma$ die Menge der primitiven geschlossenen Geodäten, und für $\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma$ mit ℓ_γ ihre Länge.

Der Primgeodätensatz [14, 16] besagt

$$\pi_\Gamma(T) := \#\{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma : \ell_\gamma \leq T\} \sim \frac{e^T}{T}, \quad T \rightarrow \infty. \quad (5)$$

Dies ist das geodätische Analogon zum PNT. Entscheidend ist: *die Dichte ist exponentiell, nicht polynomiell*: $\pi_\Gamma(T)$ wächst wie e^T/T , während $\pi(x)$ wie $x/\log x = (e^{\log x})/\log x$ wächst. Mit anderen Worten, das “Primzahlen-Längenspektrum” von Geodäten, auf der log-Achse betrachtet, hat die Dichte e^T/T (in der Variablen $T = \ell_\gamma$), was vergleichbar ist mit der Dichte von Primzahlen auf der log-Achse (in der Variablen $u = \log p$) erst nach der Variablensubstitution.

3.3 Selbergsche Zetafunktion

Definition 3.1. Die Selbergsche Zetafunktion ist

$$Z_\Gamma(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma} \prod_{k=0}^{\infty} (1 - e^{-(s+k)\ell_\gamma}), \quad \operatorname{Re}(s) > 1. \quad (6)$$

$Z_\Gamma(s)$ setzt sich meromorph nach $\mathbb{C}$ fort, mit:

- *Trivialen Nullstellen* bei $s = -k$, $k \in \mathbb{N}_0$ (und weiteren trivialen Nullstellen, die mit der Topologie assoziiert sind; siehe [13]).
- *Nicht-trivialen Nullstellen* bei $s = 1/2 \pm ir_j$ für jeden Laplace-Eigenwert $\lambda_j = 1/4 + r_j^2 > 0$.
- Einer Nullstelle bei $s = 1$ (von $\lambda_0 = 0$).

Theorem 3.2 (Selbergsche Riemannsche Vermutung, [17]). *Alle nicht-trivialen Nullstellen von $Z_\Gamma(s)$ liegen auf der Geraden $\operatorname{Re}(s) = 1/2$.*

Dies folgt aus der Nicht-Negativität von Δ_Γ : $\lambda_j \geq 0$ impliziert $r_j \in \mathbb{R} \cup i[-1/2, 1/2]$. Nicht-negative reelle r_j (d.h. $\lambda_j \geq 1/4$) ergeben Nullstellen auf der kritischen Linie $\operatorname{Re}(s) = 1/2$. Außergewöhnliche Eigenwerte $\lambda_j \in (0, 1/4)$ produzieren jedoch $r_j = i\delta_j$ mit $\delta_j \in (0, 1/2)$ und liefern dadurch Nullstellen bei $s = 1/2 \pm \delta_j$, die *nicht* auf der kritischen Linie liegen. Selberg-RH im strengen Sinne (alle nicht-trivialen Nullstellen auf $\operatorname{Re}(s) = 1/2$) erfordert daher die Spektrallückenbedingung $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$. Dies ist Selbergs Eigenwert-Vermutung [18]: sie ist in der schwächeren Form $\lambda_1 \geq 3/16$ für Kongruenzuntergruppen bewiesen, bleibt aber als $\lambda_1 \geq 1/4$ in voller Allgemeinheit offen. Die v2.0-Analyse in Abschnitt 4 wird unter dieser Hypothese ausgeführt.

Bemerkung 3.3 (Funktionalgleichung). Die vervollständigte Selbergsche Zetafunktion erfüllt die Funktionalgleichung $Z_\Gamma(s) = Z_\Gamma(1-s) \cdot \Xi_\Gamma(s)$, wobei $\Xi_\Gamma(s)$ ein expliziter meromorpher Faktor ist, der von $\text{Area}(M)$ und dem Geschlecht von M abhängt [13]. Insbesondere treten nicht-triviale Nullstellen paarweise ρ , $1-\rho$ auf, was ihre Symmetrie bzgl. $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$ bestätigt.

3.4 Selbergsche explizite Formel

Die Selbergsche Spurformel [17, 13] liefert das geodätische Analogon der Weilschen expliziten Formel. Für ein Paar $(h, \hat{h})$ ausreichend schnell abfallender Funktionen, die durch Fouriertransformation verbunden sind, lautet die Spurformel

$$\sum_{j=0}^{\infty} h(r_j) = \frac{\text{Area}(M)}{4\pi} \int_{\mathbb{R}} h(r) r \tanh(\pi r) dr + \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\ell_\gamma \hat{h}(m\ell_\gamma)}{2 \sinh(m\ell_\gamma/2)}. \quad (7)$$

Die linke Seite ist die *spektrale Seite* (eine Summe über Eigenwerte von Δ_Γ); die rechte Seite ist die *geometrische Seite* (ein Identitätsterm plus eine Summe über Geodäten). Dies spielt exakt die Rolle von

$$\sum_{\rho} \Phi(\rho) = (\text{archimedischer Term}) - \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} (\hat{\Phi}(m \log p) + \hat{\Phi}(-m \log p))$$

in der Weilschen expliziten Formel: Primzahlen $\leftrightarrow$ primitive Geodäten, $\log p \leftrightarrow \ell_\gamma$, nicht-triviale Nullstellen $\rho \leftrightarrow$ spektrale Parameter r_j .

4 Anwendung von v2.0 auf Selberg

4.1 Selberg-Geodäten-Verschiebungen und Verschiebungs-Paritäts-Lemma

Setze $L = \log \lambda$. Auf $L^2([-L, L])$ definieren wir den Selberg-Primzahl-Verschiebungs-Operator

$$(P_\lambda^\Gamma f)(t) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma, \ell_\gamma \leq 2L} \sum_{m=1}^{\lfloor 2L/\ell_\gamma \rfloor} \frac{\ell_\gamma}{2 \sinh(m\ell_\gamma/2)} [f(t - m\ell_\gamma) + f(t + m\ell_\gamma)] \mathbf{1}_{[-L, L]}. \quad (8)$$

In der Kosinus-/Sinus-Basis von Abschnitt 2 definieren wir die *Selberg-Differenzmatrix*

$$D_{nm}^\Gamma(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \psi_m \rangle. \quad (9)$$

Dies ist *dieselbe Matrix* $D_N(r)$ wie im Riemann-Setting: sie hängt nur von der normierten Verschiebung r ab, nicht von der Quelle der Verschiebung (Primzahl-Länge oder Geodäten-Länge). Folglich gilt:

Proposition 4.1 (Transfer der Verschiebungsparität). *Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma (Theorem 2.4) gilt wörtlich im Selberg-Setting: für jedes $N \geq 3$, jedes $r \in (0, 2)$ gilt $\lambda_{\min}(D_N^\Gamma(r)) < 0$.*

Beweis. $D_N^\Gamma(r) = D_N(r)$ als Matrizen. Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma hängt nur von der harmonischen Struktur der Kosinus- und Sinus-Basen auf $[-L, L]$ ab, und von der Tatsache, dass $S_{rL} + S_{-rL}$ die Summe zweier Verschiebungen um den gleichen Betrag in entgegengesetzte Richtungen ist. Der zahlentheoretische oder geometrische Ursprung von r ist unbedeutend. $\square$

Bemerkung 4.2. Dies ist die algebraische Universalität. Im v2.0-Rahmen für die Riemannsche Zetafunktion ist das Verschiebungs-Paritäts-Lemma das Fundament, auf dem alles ruht. Es überträgt sich auf *jedes* Setting, in dem Nullstellen durch eine explizite Formel mit reellen, positiven Längen parametrisiert sind, die die Rolle von $\log p$ spielen. Dies umfasst Dirichlet L-Funktionen, Dedekind Zetafunktionen, Selberg Zeta, Ruelle Zeta und im Prinzip jede Hecke- oder automorphe L-Funktion.

4.2 Selberg-Weil quadratische Form

Auf $L^2([-L, L])$ definieren wir die *Selberg-Weilsche quadratische Form*

$$\text{QW}_\lambda^\Gamma(f) = \frac{\text{Area}(M)}{4\pi} K_{\text{arch}}^\Gamma(f, f) + \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma, \ell_\gamma \leq 2L} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\ell_\gamma}{2 \sinh(m\ell_\gamma/2)} \langle T_{m\ell_\gamma} f + T_{-m\ell_\gamma} f, f \rangle, \quad (10)$$

Bemerkung 4.3 (Trunkierung ist exakt). Für $f \in L^2([-L, L])$ und $|u| > 2L$ verschwindet das innere Produkt der Verschiebung: $\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle = 0$, da f auf $[-L, L]$ getragen wird, während $T_{\pm u} f$ einen Träger hat, der außerhalb von $[-L, L]$ verschoben ist. Folglich trägt jede geodätische Iteration mit $m\ell_\gamma > 2L$ *exakt* null zu QW_λ^Γ bei, ohne Approximationsfehler. Die Summe in (10) ist daher keine Approximation, sondern ein exakter Ausdruck für die quadratische Form auf $L^2([-L, L])$.

wobei K_{arch}^Γ das archimedische Analogon

$$K_{\text{arch}}^\Gamma(f, f) = \int_0^\infty [\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle - 2 c_\Gamma^{\text{id}}(u) \|f\|^2] \cdot \kappa^\Gamma(u) du, \quad (11)$$

ist, das durch die Übersetzung des Identitätsterms in (7) in Verschiebungs-Operatoren erhalten wird.

Bemerkung 4.4 (Konvergenz und Renormierung bei $u = 0$). Gleichung (11) ist der Ausdruck des Identitätsterms der Selbergschen Spurformel im u -Raum angewandt auf $h(r) := |\hat{f}(r)|^2$; für f in einem dichten Unterraum (z.B. $C_c^\infty([-L, L])$) konvergieren beide Seiten absolut. Die punktweise Singularität von κ^Γ bei $u = 0$ wird durch die von c_Γ^{id} ausgeglichen, und die Klammer ist der regulalisierte Identitätsbeitrag; vgl. [13, Kap. 6].

Der Koeffizient

$$c_\Gamma^{\text{id}}(u) := \frac{\text{Area}(M)}{4\pi} \int_0^\infty r \tanh(\pi r) \cos(ru) dr \quad (12)$$

ist die Fourier-Kosinus-Transformierte der Plancherel-Maßdichte $r \tanh(\pi r)$, die den Beitrag der Identitätsklasse aus (7) kodiert; das Integral ist im Sinne einer temperierten Distribution zu verstehen, da $r \tanh(\pi r)$ polynomiell beschränkt ist (vgl. [13, Kap. 6]). Hierbei ist

$$\kappa^\Gamma(u) := \frac{1}{4\pi} \frac{d}{du} \left[\frac{1}{\sinh(u/2)} \right], \quad u > 0, \quad (13)$$

der Plancherel-Kern der Selberg-Transformation [15, Gl. (1.40)]. Man beachte, dass $\kappa^\Gamma(u) < 0$ für alle $u > 0$ ist, da $\frac{d}{du}[\sinh(u/2)^{-1}] = -\frac{\cosh(u/2)}{2\sinh^2(u/2)} < 0$. Dies ist konsistent mit der Positivitätsstruktur von K_{arch}^Γ : die Klammer in (11) ist negativ, wenn $c_\Gamma^{\text{id}}(u)$ den Identitätsoperator normiert, und das Produkt zweier negativer Größen ist positiv.

Die quadratische Form QW_λ^Γ lässt eine Paritätszerlegung zu. Ihr minimaler Eigenwert wird entweder durch eine gerade oder eine ungerade Eigenfunktion angenommen.

Definition 4.5 (Selberg gerade Dominanz). Wir sagen, dass *gerade Dominanz* (even dominance) für QW_λ^Γ beim Parameter λ gilt, wenn der minimale Eigenwert von QW_λ^Γ einfach ist und von einer geraden Eigenfunktion angenommen wird.

Bemerkung 4.6 (Spurformel als Brücke zwischen spektralem und geometrischem Raum). Die Form QW_λ^Γ ist vollständig im spektralen Parameterraum $L^2([-L, L])$ definiert, wobei T_u die trunkierte Verschiebung $f(\cdot + u)$ eingeschränkt auf $[-L, L]$ bezeichnet. Eine geometrische Realisierung über den geodätischen Fluss auf $L^2(SM)$ existiert ebenfalls: beide Beschreibungen liefern dieselbe spektrale Summe $\sum_j \hat{h}(r_j)$, wenn sie gegen Testfunktionen im Definitionsbereich der Selberg-Transformation ausgewertet werden. Die Selbergsche Spurformel (7) dient als die implizite Brücke zwischen den beiden Räumen. Ein expliziter Intertwiner über die Selberg–Helgason-Transformation auf $L^2(SM)$ wird für zukünftige Arbeiten aufgeschoben.

4.3 Frontier-Dominanz im exponentiellen Dichteregime

Das Frontier-Band für Selberg ist die Menge von Geodäten mit ℓ_γ/L nahe bei 1, d.h. $\ell_\gamma \in [L-1, L]$. Nach dem Primgeodätensatz (5) gilt

$$\#\{\gamma : \ell_\gamma \in [L-1, L]\} = \pi_\Gamma(L) - \pi_\Gamma(L-1) \sim \frac{e^L}{L}(1 - e^{-1}) = \frac{\lambda}{\log \lambda}(1 - e^{-1}). \quad (14)$$

Dies ist *dieselbe asymptotische Größenordnung* wie die Riemannsche Frontier-Anzahl $\pi(\lambda) - \pi(\lambda/e)$, bis auf die Konstante $(1 - e^{-1}) \approx 0.632$.

Das Frontier-Geodätengewicht ist für $\ell_\gamma \sim L$ gegeben durch

$$w_\gamma^\Gamma := \frac{\ell_\gamma}{2\sinh(\ell_\gamma/2)} \sim \frac{L}{e^{L/2}} = \log \lambda \cdot \lambda^{-1/2}. \quad (15)$$

Vergleiche dies mit dem Riemannschen Frontier-Primzahlgewicht $w_p^{\text{Riem}} = \log p/p^{1/2} \sim L \cdot \lambda^{-1/2}$ für $p \sim \lambda$. Die Gewichte stimmen asymptotisch in ihrer Größenordnung überein.

Durch Kombination von (14) und der Gewichtsabschätzung mit dem Verschiebungs-Paritäts-Lemma (welches sicherstellt, dass jeder Frontier-Summand negativ ist mit einer von null weg beschränkten Magnitude) erhalten wir das Selberg-Analogon der Frontier-Dominanz-Abschätzung:

$$\Delta^\Gamma(\lambda) := \lambda_1^+(\text{QW}_\lambda^\Gamma) - \lambda_1^-(\text{QW}_\lambda^\Gamma) \leq -c_\Gamma \sqrt{\lambda} + o(\sqrt{\lambda}), \quad (16)$$

für eine positive Konstante $c_\Gamma > 0$, die von der Fläche M abhängt (durch $\text{Area}(M)$ und die Selbergsche Zetafunktion nahe $s = 1$).

Lemma 4.7 (Frontier-Dominanz-Konstante — untere Schranke). *Für jede kompakte hyperbolische Fläche M existiert $\lambda_0 = \lambda_0(M) > 0$, sodass die Frontier-Dominanz-Konstante in (16) Folgendes erfüllt:*

$$c_\Gamma \geq \frac{1}{2}(1 - e^{-1}) > 0 \quad \text{für alle } \lambda \geq \lambda_0. \quad (17)$$

Bemerkung 4.8. Die normierte vorzeichenlose Frontier-Summe $\lambda^{-1/2} \sum_{\ell_\gamma \in [L-1, L]} w_\gamma^\Gamma \rightarrow (1 - e^{-1}) \approx 0.632$ für $\lambda \rightarrow \infty$. Der Faktor $\frac{1}{2}$ in (17) ist konservativ: er verwendet die quantitative untere Schranke aus [11, Lem. A.3], die eine vorzeichenbehaftete Magnitude $\geq \frac{1}{2} w_\gamma^\Gamma$ pro Frontier-Geodäte liefert. Proposition 4.1 liefert allein das Vorzeichen ($\lambda_{\min} < 0$); die Magnituden-Schranke ist der Inhalt des Part-II-Lemmas. Unter der scharfen Schranke geht $c_\Gamma \rightarrow (1 - e^{-1})$ asymptotisch.

Beweisskizze. Das Frontier-Band $[L - 1, L]$ enthält $(1 - e^{-1}) e^L / L (1 + o(1)) = (1 - e^{-1}) \lambda / \log \lambda (1 + o(1))$ primitive Geodäten nach (14). Jede trägt das Gewicht $w_\gamma^\Gamma = L / (2 \sinh(L/2)) \sim \log \lambda \cdot \lambda^{-1/2}$ nach (15) bei. Nach [11, Lem. A.3] ist jeder Frontier-Summand für alle großen λ negativ mit einer Größe von mindestens $\frac{1}{2} w_\gamma^\Gamma$. Die Summation über das Frontier-Band und Division durch $\sqrt{\lambda}$ ergibt

$$\sum_{\ell_\gamma \in [L-1, L]} w_\gamma^\Gamma \geq (1 - e^{-1}) \frac{\lambda}{\log \lambda} \cdot \frac{\log \lambda}{\sqrt{\lambda}} \cdot \frac{1}{2} (1 + o(1)) = \frac{1}{2} (1 - e^{-1}) \sqrt{\lambda} (1 + o(1)),$$

was $c_\Gamma \geq (1 - e^{-1})/2$ liefert. $\square$

Bemerkung 4.9. Der Faktor $(1 - e^{-1}) \approx 0.632$ ist das geometrische Verhältnis der Frontier-Geodätendichte (exponentielles Regime) zur Frontier-Primzahldichte (polynomiell Regime): Selberg hat $(1 - e^{-1}) \lambda / \log \lambda$ Frontier-Geodäten, wo Riemann $\lambda / \log \lambda$ Frontier-Primzahlen hat. Dies erklärt den einzigen strukturellen Unterschied zwischen den beiden Frontier-Abschätzungen.

4.4 Bedingte Reduktion über v2.0

Theorem 4.10 (v2.0 Selberg-RH, bedingt). *Sei $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ eine kompakte hyperbolische Fläche mit $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$. Angenommen, die gerade Dominanz (even dominance) von QW_λ^Γ (Definition 4.5) gilt für alle $\lambda \geq \lambda_0(\Gamma)$. Dann liegen alle nicht-trivialen Nullstellen von $Z_\Gamma(s)$ auf $\text{Re}(s) = 1/2$.*

Beweisskizze. Die Struktur des Arguments ist identisch zum v2.0-Beweis für Riemann.

Schritt 1 (punktweise Bevorzugung von geraden Funktionen, einschließlich Iterationen). Nach Proposition 4.1 gilt für jedes $\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma$ und jedes $m \geq 1$ mit $m\ell_\gamma \leq 2L$, dass die Differenzmatrix $D_N^\Gamma(m\ell_\gamma/L)$ $\lambda_{\min} < 0$ erfüllt. Hier entspricht $m > 1$ der m -fachen Iteration von γ ; das SPL ist auf Iterationen genauso anwendbar wie auf primitive Geodäten, da die Verschiebungslänge $m\ell_\gamma$ in das SPL als skalarer Parameter $r = m\ell_\gamma/L$ eingeht. Nach Bemerkung 4.3 tragen Iterationen mit $m\ell_\gamma > 2L$ exakt null bei und müssen nicht separat behandelt werden. Somit trägt jeder einzelne Geodäten-Summand (primitiv oder iteriert), gewichtet mit dem positiven Koeffizienten $\ell_\gamma / (2 \sinh(m\ell_\gamma/2))$, negativ zur Gerade-minus-Ungerade-Differenz bei.

Schritt 2 (Frontier-Dominanz). Nach (14) und (16) ist der aggregierte Beitrag von Frontier-Geodäten zu $\Delta^\Gamma(\lambda)$ negativ von der Ordnung $-c_\Gamma \sqrt{\lambda}$, während der kombinierte Beitrag der Nicht-Frontier-Geodäten plus des archimedischen Terms $O(\log^2 \lambda)$ beträgt (den Argumenten aus Teil II des Riemann-Falls folgend, angepasst für den hyperbolischen Plancherel-Kern).

Schritt 3 (Einfachheit). Die Einfachheit des minimalen Eigenwerts von QW_λ^Γ folgt entweder aus

- dem Jentzsch–Perron-Argument, angewandt auf die Positivität des regularisierten hyperbolischen Geodäten-Kerns (welcher positiv ist, da $\ell/(2 \sinh(\ell/2)) > 0$ für alle $\ell > 0$), oder
- direkt aus Selbergs Spektraltheorie: das Minimum von QW_λ^Γ korrespondiert spektral zum niedrigsten nicht-konstanten Laplace-Eigenwert $\lambda_1 > 0$, der für generische Γ einfach ist und in jedem Fall ein einfaches Minimum der zugehörigen quadratischen Form bis auf numerische Entartung liefert.

Die beiden Argumente stimmen überein; hier beginnt die Redundanz sichtbar zu werden.

Schritt 4 (Connes’ Reduktion). Theorem 2.1 ist der *algebraische Mechanismus*: gegeben seien die Bestandteile (i) ein nach unten beschränkter selbstadjungierter Operator auf einem symmetrischen Intervall und (ii) ein einfaches Minimum mit gerader Eigenfunktion. Dies erzwingt, dass alle Nullstellen der Fouriertransformierten des minimalen Eigenvektors auf der reellen Achse liegen. Die Verifizierung der Bestandteile (i) und (ii) für QW_λ^Γ ist der $C2^\Gamma$ -Teilschritt. Bei Selberg werden *beide* durch die Lie-Gruppen-Struktur trivialisiert: (i) folgt aus der Kompaktheit von M plus Standard-Laplace-Theorie, und (ii) folgt aus der Positivität des hyperbolischen Geodäten-Kerns und dem Spektralsatz, angewandt auf Δ_Γ . (In der Drei-Komponenten-Zerlegung $RH_X = GBC_X + C2_X + \text{Hurwitz}_X$, die im Begleitwerk [12] (in Vorbereitung) entwickelt wird, entsprechen diese dem Lie-Ursprungs-Zweig.) Für Riemann ist Bestandteil (ii) nicht-trivial; er ist der Inhalt der v2.1 Proposition A6 [11]. Wendet man die Connes-Reduktion mit QW_λ^Γ anstelle von QW_λ an, so sind die Nullstellen der Selbergschen Zetafunktion reell (auf der kritischen Linie unter der Substitution $s = 1/2 + ir$). Dies ist die Selberg-RH. $\square$

Bemerkung 4.11 (Bedingtheit und Konsistenz). Theorem 4.10 ist eine bedingte Reduktion: *gegeben* die gerade Dominanz, folgt die Selberg-RH durch das v2.0-Argument. Da die Selberg-RH bereits unbedingt durch Theorem 3.2 bekannt ist, verifiziert der klassische Beweis gleichzeitig die Schlussfolgerung. Der Wert der bedingten Reduktion liegt in der *Zertifizierung der Universalität der v2.0-Methode*: sie gilt in einem Fall, in dem ein Hilbert–Pölya-Operator bereits existiert, und die beiden Routen gelangen mit unabhängigen Mitteln zur selben Schlussfolgerung. Diese Übereinstimmung ist ein Beweis für Konsistenz.

Bemerkung 4.12 (Gerade Dominanz als strukturelle Erwartung). Die Annahme der geraden Dominanz in Theorem 4.10 ist eine *strukturelle Erwartung*: sie folgt aus der Positivität des hyperbolischen Geodäten-Kerns $\ell/(2 \sinh(\ell/2)) > 0$ und dem Jentzsch–Perron-Argument in Schritt 3 der Beweisskizze oben. Ein vollständig strenger Beweis würde dieselben Frontier-Dominanz-Abschätzungen erfordern wie im Riemann-Teil II [11], angepasst an die exponentielle Geodäten-Dichte. Lemma 4.7 liefert den wesentlichen quantitativen Input. Für Selberg wird die strukturelle Erwartung zusätzlich durch den unabhängigen operatortheoretischen Beweis (Theorem 3.2) gestützt, der die Schlussfolgerung bestätigt, ohne überhaupt von gerader Dominanz Gebrauch zu machen.

4.5 NE-A für Selberg

Wir definieren den Selberg-Primzahl-Verschiebungs-Multiplikator

$$M^\Gamma(\xi) = -2 \operatorname{Re} \left[\frac{Z'_\Gamma}{Z_\Gamma} \left(\frac{1}{2} + i\xi \right) \right]. \quad (18)$$

Proposition 4.13 (NE-A für Selberg). *Die Menge $\{\xi \in \mathbb{R} : M^\Gamma(\xi) < 0\}$ hat ein positives Lebesgue-Maß.*

Beweisskizze. Aus der Hadamard-Produkt-Darstellung der Selbergschen Zetafunktion auf einer kompakten hyperbolischen Fläche ([15, Kap. 10]) ergibt sich

$$\frac{Z'_\Gamma}{Z_\Gamma}(s) = b_\Gamma + \sum_{\rho} \left[\frac{1}{s - \rho} + \frac{1}{\rho} \right] + (\text{Beiträge von trivialen Nullstellen und dem topologischen Faktor}), \quad (19)$$

wobei ρ über die nicht-trivialen Nullstellen läuft (auf $\text{Re}(s) = 1/2$ nach Theorem 3.2) und $b_\Gamma \in \mathbb{R}$ eine Konstante ist, die von Γ abhängt.

Setzt man $s = 1/2 + i\xi$ und nimmt den Realteil, so liefert jede nicht-triviale Nullstelle $\rho_j = 1/2 + ir_j$ einen Beitrag

$$\text{Re} \left[\frac{1}{i(\xi - r_j)} + \frac{1}{1/2 + ir_j} \right] = \frac{1/2}{1/4 + r_j^2} > 0. \quad (20)$$

Somit erzeugen die nicht-trivialen Nullstellen einen *positiven konstanten* Beitrag zu $\text{Re}[Z'_\Gamma/Z_\Gamma(1/2 + i\xi)]$; sie verursachen keine Vorzeichenoszillationen in $M^\Gamma(\xi)$.

Die Vorzeichenoszillationen entstehen durch die trivialen Nullstellen (bei $s = -k$, $k \geq 0$) und den topologischen Faktor, deren Beiträge zu $\text{Re}[Z'_\Gamma/Z_\Gamma]$ die Form $\sum_{k \geq 0} c_k / [(\xi^2 + (k + 1/2)^2)]$ mit $c_k \in \mathbb{R}$ mit wechselndem Vorzeichen haben. Durch Kombination mit dem archimedischen Identitätsterm der expliziten Selberg-Spurformel (7) findet man durch direkte Anwendung mit einer geeigneten Testfunktion (lokalisierend in ξ), dass $M^\Gamma(\xi)$ sowohl strikt positive als auch strikt negative Werte auf Mengen positiven Lebesgue-Maßes annimmt. Das Argument ist das direkte Analogon zu [11, Lem. A.3]; die einzige Ersetzung ist $\tanh(\pi r)$ anstelle von $\Gamma'/\Gamma(1/4 + ir/2)$ im archimedischen Kern. $\square$

NE-A lässt sich also übertragen. Der Primzahl-Verschiebungs-Multiplikator ist in beiden Settings oszillatorisch. Dies ist ein strukturelles, generisches Merkmal jeder Zetafunktion mit expliziter Formel: die Nullstellen tragen mit vorzeichen-indefiniten Oszillationen zur logarithmischen Ableitung bei, unabhängig davon, ob diese Nullstellen arithmetischen oder geometrischen Ursprungs sind.

5 NE-B scheitert für Selberg: Der universelle Kommutant Δ_Γ

Hier kommen wir zum wesentlichen Unterschied zwischen Selberg und Riemann.

5.1 Aussage

Theorem 5.1 (Scheitern von NE-B für Selberg). *Sei $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ eine kompakte hyperbolische Fläche, und sei Δ_Γ der Laplace-Beltrami-Operator. Dann kommutiert für jede $\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma$ und jedes $m \geq 1$ der Geodäten-Verschiebungs-Operator $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma$ (unten definiert) mit Δ_Γ :*

$$[\Delta_\Gamma, T_{m\ell_\gamma}^\Gamma] = 0. \quad (21)$$

Folglich lässt die Familie $\{T_{m\ell_\gamma}^\Gamma\}_{\gamma, m}$ einen universellen nichttrivialen Kommutanten zu. Das Selberg-Analogon von NE-B (Theorem 2.6) ist falsch.

5.2 Der Geodäten-Verschiebungs-Operator auf $L^2(M)$

Die Objekte, die v2.0 manipuliert, sind Verschiebungen in der *logarithmischen Variablen* $t \in [-L, L]$. Im Riemann-Setting entspricht die Variable $t \log x$ im Idelklassen-Raum (in Connes' adelischem Rahmen). Im Selberg-Setting ist die analoge Variable direkt die hyperbolische Distanz auf der Fläche, und die Verschiebungen werden wie folgt implementiert.

Definition 5.2 (Geodäten-Verschiebungs-Operatoren). Sei $\phi^t : SM \rightarrow SM$ der geodätische Fluss auf dem Einheitstangentenbündel SM , mit Parameter $t \in \mathbb{R}$. Für eine primitive geschlossene Geodäte γ mit Länge ℓ_γ ist das m -fache Iterat $\phi^{m\ell_\gamma}$ eine Translation entlang der geodätischen Orbits.

Auf dem Unterraum von $L^2(SM)$, der invariant unter der rechtsregulären $SO(2)$ -Wirkung ist (sphärische Funktionen auf M), ist der Pullback $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma := (\phi^{m\ell_\gamma})^*$ ein Operator, der mit dem Casimir-Operator / Laplace-Operator kommutiert.

Invarianter formuliert sind die Geodäten-Verschiebungs-Operatoren Elemente der Faltungsalgebra $C_c^\infty(\Gamma \backslash \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R}) / \mathrm{SO}(2))$; dies ist die bi- $SO(2)$ -invariante Faltungsalgebra, die auf $L^2(M)$ durch die reguläre Darstellung wirkt. Sie ist kommutativ (eine klassische Konsequenz des Satzes von Gelfand über bi- K -invariante Funktionen auf einer halbeinfachen Gruppe), und der Laplace-Operator Δ_Γ befindet sich als ein Differentialoperator, der mit allen Links-Translationen kommutiert, in ihrem Kommutanten.

5.3 Beweis von Theorem 5.1

Beweis. Wir beweisen (21), indem wir sowohl Δ_Γ als auch die Geodäten-Verschiebungs-Operatoren innerhalb der Algebra links-invarianter Operatoren auf $\Gamma \backslash \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$, die auf den sphärischen Unterraum wirken, identifizieren.

Schritt 1 (Invarianz unter Isometrien). Der Laplace-Operator Δ_Γ ist invariant unter der vollen Isometriegruppe von M , die die Untergruppe der *Geodäten-Translationen* (Flüsse entlang der geodätischen Richtung) enthält. Dies ist die definierende Eigenschaft des Laplace-Beltrami-Operators: Er ist (bis auf Skalierung) der einzige Differentialoperator zweiter Ordnung, der unter allen Isometrien invariant ist.

Schritt 2 (Geodäten-Verschiebung als Links-Translation). Der geodätische Fluss ϕ^t auf SM entspricht der Rechtswirkung der einparametrischen Untergruppe

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} e^{t/2} & 0 \\ 0 & e^{-t/2} \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\} \subset \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R}). \quad (22)$$

Da Δ_Γ dem Casimir-Element der universellen einhüllenden Algebra $\mathcal{U}(\mathfrak{sl}_2)$ entspricht, welches im Zentrum von $\mathcal{U}$ liegt, kommutiert er mit jedem Element der regulären Darstellung von $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ — insbesondere mit der einparametrischen Untergruppe A .

Schritt 3 (Verschiebungen geschlossener Geodäten). Primitive geschlossene Geodäten der Länge ℓ_γ korrespondieren mit hyperbolischen Konjugationsklassen $[h_\gamma] \subset \Gamma$. Die Translation entlang γ um den Parameter $m\ell_\gamma$ sendet einen Punkt auf γ wieder auf sich selbst zurück (Schließung). Der Operator $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma$ ist die Einschränkung der A -Wirkung um $t = m\ell_\gamma$ auf den sphärischen Unterraum von $L^2(\Gamma \backslash \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R}))$.

Schritt 4 (Kommutativität). Aus der Kombination von Schritt 2 und 3 ergibt sich: Da Δ_Γ der Casimir-Operator und somit zentral ist, und $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma$ eine rechtsreguläre Wirkung

von A darstellt, kommutieren sie als Operatoren auf $L^2(M)$:

$$[\Delta_\Gamma, T_{m\ell_\gamma}^\Gamma] = 0.$$

Dies gilt für jedes γ und jedes $m \geq 1$. Folglich ist Δ_Γ ein nichttrivialer universeller Kommutant. Das Selberg-Analogon von NE-B scheitert. $\square$

Bemerkung 5.3 (Alternatives elementares Argument). Ein direkteres Argument: Man zerlege $L^2(M)$ in die Eigenbasis $\{\psi_j\}$ von Δ_Γ mit den Eigenwerten $\lambda_j = 1/4 + r_j^2$. Die Wirkung jedes Geodäten-Fluss-Elements ϕ^t auf sphärischen Funktionen ist in dieser Basis diagonal, mit den Eigenwerten e^{itr_j} (dies ist der wesentliche Inhalt der Selberg-Transformation). Insbesondere ist $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma \psi_j = e^{im\ell_\gamma r_j} \psi_j$. Sowohl Δ_Γ als auch $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma$ wirken in der gemeinsamen Eigenbasis diagonal, also kommutieren sie.

Bemerkung 5.4 (Warum dies für Selberg möglich ist, aber nicht für Riemann). Das Argument hängt von der Existenz eines *gemeinsamen geometrischen Raumes* (die Fläche M) ab, auf dem alle Geodäten leben, zusammen mit einer *kontinuierlichen Symmetriegruppe* (die Isometriegruppe von $\mathbb{H}$ oder äquivalent $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$), die transitiv auf Einheitstangentenvektoren wirkt. Primzahlen leben hingegen nicht auf einem gemeinsamen geometrischen Raum — sie sind arithmetische Objekte ohne eine kontinuierliche Symmetrie, die sie permutiert. Dies ist es, was NE-B einfängt: Multiplikative Unabhängigkeit impliziert das Fehlen einer verborgenen gemeinsamen Symmetrie, was wiederum das Fehlen eines universellen Kommutanten impliziert.

5.4 Konsequenz für den numerischen Kommutator-Test

Würde man im Selberg-Fall den numerischen Kommutator-Test aus [11, Abschnitt 5.3] wiederholen, so erhielte man einen *großen* Kern für die Kommutator-Bedingungsmatrix C_N — tatsächlich einen Kern, dessen Dimension mit der Anzahl der gesampelten unterschiedlichen Laplace-Eigenwerte wächst, da jedes Polynom in Δ_Γ ein Kommutant ist. Das Spektrum der Singulärwerte würde keine Struktur eines isolierten 1-dimensionalen Nullraums zeigen; stattdessen würden viele kleine Singulärwerte erscheinen, was den unendlich-dimensionalen Kommutanten widerspiegelt.

Dies ist die Diagnostik: *Wenn Sie den v2.0-Kommutator-Test auf einem echten Hilbert–Pólya-System ausführen, entdeckt er den Operator.* Im Riemann-Fall entdeckt der Test nichts Nichttriviales — und das liegt, nach der Logik von v2.0, genau daran, dass kein solcher Operator existiert.

6 Hilbert–Pólya als Spezialfall von v2.0

Wir artikulieren nun das Meta-Prinzip, das aus der Kombination der Riemann- und Selberg-Analysen hervorgeht.

6.1 Das Hilbert–Pólya-Programm neu betrachtet

Die klassische Hilbert–Pólya-Vermutung schlägt vor, die RH zu beweisen, indem ein selbstadjungierter Operator H auf einem Hilbertraum konstruiert wird, dessen Spektrum die Menge der Imaginärteile $\{\gamma_k\}$ der nicht-trivialen Riemannschen Nullstellen ist. Ein solcher Operator, sofern er existiert, würde die RH als unmittelbares Korollar liefern (Selbstadjungiertheit $\Rightarrow$ reelle Eigenwerte $\Rightarrow$ Nullstellen auf der kritischen Linie).

Einhundert Jahre der Bemühungen haben Kandidaten-Operatoren hervorgebracht (Berry–Keating $H = xp$ [5], Connes’ adelischer Dirac-Operator [7] und andere), aber keinen, der nachweislich das Riemannsche Spektrum realisiert.

6.2 Die v2.0-Alternative

Das v2.0-Programm umgeht die Hilbert–Pólya-Anforderung, indem es die RH durch eine *Ungleichung quadratischer Formen* (gerade Dominanz von QW_λ) statt durch eine operator-spektrale Identifikation etabliert. Die Bestandteile sind:

- Eine Paritätszerlegung des umgebenden Hilbertraums.
- Ein algebraischer *punktweiser* Paritätsvorteil (Verschiebungs-Paritäts-Lemma).
- Ein analytischer *Aggregations*-Mechanismus (Frontier-Dominanz).
- Ein Argument, dass keine einfachere Route gilt (NE-A, NE-B).

Entscheidend ist: *es wird kein Operator konstruiert*. Die Route verläuft direkt über die quadratische Form.

6.3 Selberg als Bestätigung: Der Operator existiert, ist aber nicht erforderlich

Theorem 4.10 zeigt, dass v2.0 die Selberg-RH bedingt auf die gerade Dominanz von QW_λ^Γ reduziert. In diesem Fall existiert ebenfalls ein Hilbert–Pólya-Operator Δ_Γ (Theorem 5.1), und seine spektrale Positivität bestätigt unabhängig die Schlussfolgerung. Die beiden Routen koexistieren:

- Selbergs Originalbeweis (spektral: $\Delta_\Gamma \geq 0$, unbedingt).
- Die v2.0-Reduktion (quadratisch: gerade Dominanz von QW_λ^Γ impliziert Selberg-RH, bedingt auf gerade Dominanz).

Beide gelangen auf unterschiedlichen Wegen zum selben Schluss. Die v2.0-Methode *subsumiert* die operator-basierte Route: sie ist anwendbar unabhängig davon, ob ein Hilbert–Pólya-Operator existiert, und wo einer existiert, liefert sie das gleiche Ergebnis.

6.4 Riemann als der komplementäre Fall

Im Riemann-Setting behauptet NE-B (in der Vermutungs-Form für den Gesamtraum), dass kein universeller kommutierender Operator existiert. Wenn diese Vermutung gilt, dann kann Hilbert–Pólya im klassischen Sinne nicht realisiert werden, und dennoch gilt die RH durch v2.0. Dies ist der *wissenschaftlich interessante* Fall: v2.0 bietet eine Beweisroute an, die nicht die Existenz des Operators verlangt.

6.5 Meta-Theorem

Theorem 6.1 (v2.0 Meta-Prinzip, informell). *Sei Z eine zeta-ähnliche Funktion, die eine explizite Formel vom Riemann–Weil-Typ zulässt (mit reellwertigen logarithmischen Verschiebungen und positiven Gewichten). Dann gilt:*

- (i) Die v2.0-Bestandteile (Verschiebungs-Paritäts-Lemma, Frontier-Dominanz, Paritätszerlegung der assoziierten Weilschen quadratischen Form) übertragen sich auf Z mit Modifikationen lediglich in den Dichte- und Gewichtskonstanten.
- (ii) Die v2.0-Route zur entsprechenden Riemannschen Vermutung ist verfügbar, sobald eine angemessene Frontier-Dichte-Schranke gilt.
- (iii) Ein Hilbert–Pólya-Operator für Z existiert genau dann, wenn das Analogon von NE-B scheitert, d.h. die mit Z assoziierten Verschiebungs-Operatoren einen nicht-trivialen universellen Kommutanten zulassen.
- (iv) Wenn ein solcher Operator existiert, ist v2.0 redundant (aber gültig). Wenn er nicht existiert, ist v2.0 die einzige bekannte Beweisroute.

Wir formulieren dies als ein *strukturelles Prinzip* und nicht als ein formales Theorem, da es davon abhängt, was man als zulässige Klasse von zeta-ähnlichen Funktionen betrachtet. Für klassische L-Funktionen, die eine Standard-Funktionalgleichung und eine explizite Formel erfüllen (Selberg-Klasse, Connes’ Familie), wird erwartet, dass alle vier Punkte unter den genannten Bedingungen gelten.

Bemerkung 6.2 (Verfeinerung im Begleit-Meta-Papier). Das informelle Meta-Prinzip von Theorem 6.1 wurde im Begleitpapier [12] als das *Meta-Theorem* (dortiges Thm. thm:meta) durch die Drei-Komponenten-Zerlegung

$$\text{RH}_X = \text{GBC}_X + \text{C2}_X + \text{Hurwitz}_X$$

technisch präzisiert. In dieser Terminologie sind die Punkte (iii)–(iv) unseres informellen Theorems 6.1 die Aussage, dass C2_X im Lie-Ursprungs-Zweig trivialisiert wird und im arithmetischen Zweig offen (äquivalent zum klassischen Hilbert–Pólya) ist. Der feinere Aspekt, der in [12] hervorgehoben wird, ist, dass C2_X selbst in einen *Paritäts-Teilschritt* $\text{C2}_X^{\text{parity}}$ (einfacher Grundzustand mit geradem Eigenvektor) und einen *Eigenvektor-Realisierungs-Teilschritt* $\text{C2}_X^{\text{eigenvec}}$ (Konvergenz der Hermite-Prolate-Approximation) zerfällt. Im aktuellen CORE-Status ist der Riemannsche $\text{C2}/\text{MS2}$ -Block im CCM/Fourier-Zweig durch die Drei-Lemma-Mikrocluster-Schließung des Zookeepers geschlossen. Dies ändert nichts an der Beweisverpflichtung für Selberg: bei Selberg werden beide C2-Teilschritte simultan durch den Laplace–Casimir-Operator trivialisiert. Der Selberg-Fall ist daher eine positive Kontrolle für die Normalform und kein abhängiges Korollar der Riemannschen Schließung.

6.6 Umformulierung: Die Weilsche quadratische Form ist fundamental

Die strukturelle Erkenntnis lautet:

Die Weilsche quadratische Form QW ist das fundamentale Objekt; der Hilbert–Pólya-Operator ist eine Realisierung, die existieren kann oder auch nicht.

Einhundert Jahre lang wurde die Riemannsche Vermutung durch die Hilbert–Pólya-Linse betrachtet: Finde den Operator, beweise die RH. Der v2.0-Rahmen kehrt diese Sichtweise um: Beweise die gerade Dominanz, beweise die RH, und untersuche (als eine gesonderte Frage), ob zufällig ein Hilbert–Pólya-Operator existiert. Im Selberg-Fall ist das der Fall; im Riemann-Fall (wegen NE-B) nicht. Beide Fälle werden von demselben zugrundeliegenden Rahmenwerk erfasst.

7 Anwendungen und Ausblick

7.1 Verallgemeinerte L-Funktionen

Die v2.0-Methode ist im Prinzip auf jede zeta-ähnliche Funktion mit einer expliziten Formel vom Riemann–Weil-Typ anwendbar. Wir erwarten Folgendes:

- *Dirichletsche L-Funktionen* $L(s, \chi)$ für einen Dirichlet-Charakter χ : die explizite Formel ist die Primsummation gewichtet mit $\chi(p)$. Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma lässt sich übertragen (der Charakter führt eine Phase ein, keinen Vorzeichenwechsel der geometrischen Paritätsstruktur). Frontier-Dominanz überträgt sich (mit PNT ersetzt durch den PNT für L-Funktionen, Landau–Siegel-Schranken). NE-B: wir vermuten, dass es weiterhin gilt, da χ keine neue verborgene Symmetrie einführt. In der aktuellen Zeta-Zoo-Kartographie ist Dirichlet nicht einfach dadurch geschlossen, dass man das ungetwistete Riemann-Paket importiert: es bleibt der Folge-Zweig Weg-D / χ -getwistetes CCM. Eine konkrete Dirichlet-Ausarbeitung würde die Vorhersagen des Meta-Rahmens operativ überprüfbar machen — es ist der natürliche nächste Schritt nach der vorliegenden Selberg-Konsistenzprüfung.
- *Dedekindsche Zetafunktionen* $\zeta_K(s)$ für einen Zahlkörper K : die explizite Formel summiert über Primideale $\mathfrak{p}$ mit dem Gewicht $(\log N\mathfrak{p}) \cdot N\mathfrak{p}^{-m/2}$. Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma und der Frontier-Mechanismus übertragen sich. NE-B: gilt mutmaßlich für Körper, die keine CM-Multiplikation besitzen (wo eine zusätzliche Symmetrie interferieren könnte).
- *Automorphe L-Funktionen* (Hecke, $GL(n)$ -Spitzenformen): die explizite Formel lässt sich übertragen. Ein Hilbert–Pólya-Operator existiert genau dann, wenn die L-Funktion eine spektrale Interpretation über einen Laplace-Operator besitzt (was passiert, wenn die automorphe Form selbst geometrischen Ursprungs ist — z.B. Maass-Formen auf einer hyperbolischen Fläche). Andernfalls wird das NE-B-Analogon erwartet.

7.2 Ruelle-Zeta für Axiom-A-Flüsse

Für einen Axiom-A-Fluss auf einer kompakten Riemannschen Mannigfaltigkeit (ein hyperbolisches dynamisches System) wird die Ruelle-Zetafunktion definiert durch

$$\zeta_R(s) = \prod_{\tau} \frac{1}{1 - e^{-s\ell_{\tau}}}, \quad (23)$$

wobei das Produkt über primitive periodische Orbits τ mit minimaler Periode ℓ_{τ} gebildet wird. Eine Ruelle–Riemannsche Vermutung (Analogon zum Selberg-Fall) wurde für glatte Anosov-Flüsse bewiesen [10]. Für nicht-hyperbolische Flüsse ist das Analogon eine Vermutung.

Vermutung 7.1 (v2.0 Ruelle). *Für einen hyperbolischen Fluss mit topologischer Entropie h ist die v2.0-Methode auf die Ruelle–Weil quadratische Form QW_{λ}^R anwendbar und liefert einen Beweis der Aussage zur kritischen Linie $\operatorname{Re}(s) = h/2$ für alle nicht-trivialen Nullstellen von ζ_R . NE-B gilt in diesem generischen Setting (kein universeller Laplace-Operator), folglich ist der Beweis im Wesentlichen einzigartig.*

Die Vermutung ist schärfer als die Selberg-RH, insofern sie sich nicht auf eine zugrundeliegende Riemannsche symmetrische Struktur verlässt. Für generische Axiom-A-Flüsse ist kein Laplace-Operator verfügbar; die v2.0-Methode wäre die einzige Route.

7.3 Ihara-Zeta und die diskret-kontinuierliche Achse

Die Ihara-Zetafunktion $\zeta_\Gamma(s)$ eines endlichen zusammenhängenden $(q+1)$ -regulären Graphen Γ ist definiert durch

$$\zeta_\Gamma(s)^{-1} = (1 - s^2)^{r-1} \det(I - sA + qs^2I), \quad (24)$$

wobei A die Adjazenzmatrix und r der Zyklusrang von Γ ist [19, 20, 21]. Die Determinantenformel wird manchmal als Ihara–Bass-Formel bezeichnet; die Beweise von Hashimoto (1989) und Bass (1992) etablierten sie in voller Allgemeinheit. Die Ihara-RH ist die Aussage, dass alle nicht-trivialen Pole auf dem Kreis $|s| = q^{-1/2}$ liegen, was äquivalent dazu ist, dass Γ ein Ramanujan-Graph ist. Dies wurde für explizite Ramanujan-Familien bewiesen, die aus der PGL(2)-Arithmetik konstruiert sind [22].

Im v2.0 / Zookeeper-Rahmen ist der Ihara-Fall *diskret-operatorisch* (SGE-YES), parallel zum *kontinuierlich-operatorischen* Selberg-Fall. Der Graph-Laplace-Operator $L = (q+1)I - A$ kommutiert mit allen Automorphismen von Γ und damit mit der Kanten-Adjazenz-Transfermatrix T . Dies macht L zum diskreten Analogon des hyperbolischen Laplace-Operators Δ_Γ : ein universeller Kommutant, der NE-B für Ihara aus exakt demselben strukturellen Grund wie im Selberg-Fall inhaltlos macht.

Die drei-Wege-Vergleichsachse im Zookeeper-Rahmen lautet:

Zetafunktion	Typ	Kommutant	v2.0 Klasse
Selberg $Z_\Gamma(s)$	kontinuierlich, geom.	Δ_Γ (Laplace–Beltrami)	SGE-YES
Ihara $\zeta_\Gamma(s)$	diskret, komb.	$L = (q+1)I - A$ (Graph-Laplace)	SGE-YES
Riemann $\zeta(s)$	arithmetisch	keiner (NE-B gilt)	SGE-NO

In beiden SGE-YES-Fällen ist die RH der Zetafunktion eine Konsequenz einer klassischen Spektralschranke (Selbergs $\lambda_1 > 1/4$; Ramanujans $|\text{Eigenwert}| \leq 2\sqrt{q}$), und der v2.0-Rahmen liefert eine *konsistente Neuableitung* durch gerade Dominanz der zugehörigen Weilschen quadratischen Form. Für die Riemannsche Zetafunktion existiert ein solcher Kommutant nicht; die v2.0-Methode ist die einzige verfügbare strukturelle Route zur RH.

7.4 Physikalische Interpretation

Das Selberg-Setting entspricht physikalisch einem Quantenteilchen auf einer hyperbolischen Fläche (“Quantenchaos”); die Laplace-Eigenwerte sind die Energieniveaus. Das v2.0 Verschiebungs-Paritäts-Lemma besagt, dass die Parität der Eigenfunktionen an der Schwelle hin zu geraden Funktionen verzerrt ist (biased). Dies ist eine Aussage über die Paritätsklassen-Verteilung von Quanteneigenzuständen.

Für Axiom-A-Flüsse (Billards, chaotische Hohlräume) prognostiziert der v2.0-Rahmen GUE-artige Statistiken für die Ruelle-Nullstellen, wie in der BGS (Bohigas–Giannoni–Schmit) Vermutung [6]; siehe auch [3] für verwandte GUE-Statistiken von Nullstellen von Haupt- L -Funktionen. Die v2.0-Methodik könnte eine strukturelle Erklärung dieser Vermutung bieten.

8 Zookeeper-Konsistenz: Selberg als SGE-YES Test

Der Selberg-Fall ist auch ein nützlicher Kalibrierungspunkt für die Post-Zookeeper-Version des Zeta-Zoos. In dieser Sprache ist Selberg ein SGE-YES-System: der relevante Operator existiert klassisch, und der v2.0-Transfer muss daher einen bekannten positiven Fall reproduzieren anstatt eine neue Aussage von Grund auf zu kreieren.

Tabelle 1 erfasst die fünf Transfer-Slots und ihre Belegungen in den Selberg- und Riemann-Settings.

Tabelle 1: Die fünf SGE-YES Transfer-Slots für Selberg vs. Riemann. Ein Häkchen (✓) zeigt an, dass der Slot klassisch besetzt ist; “v2.0” zeigt an, dass er durch das v2.0-Rahmenwerk etabliert wird.

Slot	Selberg (SGE-YES)	Riemann
Operator / Form	Δ_Γ (klassisch; kommutiert mit allen Geodäten-Verschiebungen; NE-B scheitert) ✓	QW_λ (kein klassischer HP-Operator; NE-B gilt)
Defekt	Diskrepanz zwischen QW_λ^Γ und Δ_Γ -spektraler Positivität ✓	Lücke zur geraden Dominanz (vermutet $\Rightarrow$ etabliert durch v2.0)
Approximation	Längen-Cutoffs, trunkierte Spurformel ✓	Galerkin-Trunkierung $D_N(r)$ (v2.0)
Lücke	Spektrallücke $\lambda_1(\Delta_\Gamma) > \frac{1}{4}$ ✓	Gerade-Dominanz-Lücke $\Delta(\lambda) > 0$ (v2.0)
Grenzwert	Volle Selberg-Spurformel [17] ✓	Volle Weilsche explizite Formel

Bemerkung 8.1 (Galerkin vs. spektrale Trunkierung). Im Riemann-Fall ist die Approximation ein *Galerkin-Cutoff*: die unendlichdimensionale quadratische Form QW_λ wird durch die endliche Matrix $D_N(r)$ über eine Kosinus/Sinus-Basis der Größe N approximiert. Für Selberg ist die Approximation stattdessen ein *spektraler Cutoff*: die geodätische Summe wird bei der Länge $\ell_\gamma \leq 2L$ trunkiert, und Bemerkung 4.3 zeigt, dass diese Trunkierung exakt und nicht approximativ ist. Der Zookeeper-*Approximations*-Slot verwendet daher in beiden Fällen unterschiedliche, aber analoge Technologien.

Somit spielt Selberg eine diagnostische Rolle. Würde die Zookeeper-Normalform hier keine positive Lücke detektieren, wäre das Mapping falsch. Umgekehrt erklärt die Tatsache, dass der Laplace-Operator mit den Geodäten-Verschiebungen kommutiert, warum NE-B im Selberg-Setting scheitert und hebt den Kontrast zum Riemann-Fall hervor: für Selberg ist der Hilbert–Polya-Operator präsent; für Riemann ist die ursprüngliche Hilbert–Polya-Kommutanten-Route strukturell blockiert, während das separate Zookeeper-Paket den Riemannschen $C2/MS2$ -Kern im CCM/Fourier-Zweig schließt. Selberg validiert folglich die SGE-YES-Seite des Randtheorems; es ist kein zusätzlicher offener Blocker und kein Beweis dafür, dass das Prime-Hub/OP5-Graphenproblem gelöst wurde.

Proposition 8.2 (Selberg–Zookeeper Konsistenz). *Das v2.0-Rahmenwerk klassifiziert die Selbergsche Zetafunktion $Z_\Gamma(s)$ korrekt als ein SGE-YES-System. Spezifisch:*

- (i) Gerade Dominanz von QW_λ^Γ impliziert die Selbergsche Riemannsche Vermutung (Theorem 4.10).
- (ii) Der Laplace–Beltrami-Operator Δ_Γ ist ein universeller Kommutant, weshalb NE-B für Selberg scheitert (Theorem 5.1).
- (iii) Alle fünf Zookeeper-Transfer-Slots sind besetzt (Tabelle 1).
- (iv) Die v2.0-Klassifizierung ist konsistent mit Selbergs klassischem spektralen Beweis über Δ_Γ und verifiziert diesen unabhängig.

9 Fazit

Wir haben die v2.0-Methodik an der Selbergschen Zetafunktion getestet. Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma, die Frontier-Dominanz, die Weilsche quadratische Form und NE-A übertragen sich alle auf das Selberg-Setting mit bescheidenen Modifikationen (hauptsächlich Konstanten und Dichteregime). Gerade Dominanz der Selberg–Weilschen quadratischen Form QW_λ^Γ liefert einen zweiten Beweis der Selbergschen Riemannschen Vermutung, der in Anbetracht von Selbergs Spektralbeweis redundant ist.

Die entscheidende strukturelle Erkenntnis ist, dass *NE-B für Selberg scheitert*: der Laplace–Beltrami-Operator Δ_Γ ist ein universeller Kommutant für die Familie der Geodäten-Verschiebungs-Operatoren. Dies ist das Kennzeichen eines echten Hilbert–Pólya-Systems — und der v2.0-Kommutator-Test, ausgeführt auf einem solchen System, würde es erkennen.

Wenn wir die Riemann- und Selberg-Bilder kombinieren, formulieren wir ein Meta-Prinzip: Das v2.0-Rahmenwerk ist *universell*, und das Hilbert–Pólya-Programm ist ein *Spezialfall* davon, der genau dann realisiert wird, wenn das Analogon von NE-B scheitert. Im Selberg-Fall scheitert es, und der Operator ist Δ_Γ . Im Riemann-Fall gilt es (zumindest für die getesteten Trunkierungen und mutmaßlich generell), und es existiert kein Hilbert–Pólya-Operator; dennoch liefert v2.0 weiterhin die RH, allein über die quadratische Form.

Prinzip. *Die Weilsche quadratische Form ist das fundamentale Objekt. Der Operator ist optional.*

Ein Jahrhundert des Nachdenkens hat den Operator als das Herz der Riemannschen Vermutung identifiziert. Der v2.0-Rahmen legt stattdessen nahe, dass die Ungleichung quadratischer Formen das Herzstück ist und der Operator, wo er existiert, sein geometrisches Nebenprodukt darstellt.

Literatur

- [1] J.-B. Bost und A. Connes, *Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory*, Selecta Math. (N.S.) **1** (1995), 411–457. doi:10.1007/BF01589495.
- [2] C. Deninger, *Motivic L-functions and regularized determinants*, in *Motives* (Seattle, WA, 1991), Proc. Sympos. Pure Math. **55**, Part 1, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994, pp. 707–743.

- [3] Z. Rudnick und P. Sarnak, *Zeros of principal L-functions and random matrix theory*, Duke Math. J. **81** (1996), no. 2, 269–322. [doi:10.1215/S0012-7094-96-08115-6](https://doi.org/10.1215/S0012-7094-96-08115-6).
- [4] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Comm. Sémin. Math. Univ. Lund (dédié à M. Riesz) (1952), 252–265.
- [5] M. V. Berry und J. P. Keating, *The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics*, SIAM Review **41** (1999), 236–266. [doi:10.1137/S0036144598347497](https://doi.org/10.1137/S0036144598347497).
- [6] O. Bohigas, M.-J. Giannoni und C. Schmit, *Characterization of chaotic quantum spectra and universality of level fluctuation laws*, Phys. Rev. Lett. **52** (1984), 1–4.
- [7] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (N.S.) **5** (1999), 29–106.
- [8] A. Connes, *The Riemann Hypothesis: Past, Present and a Letter Through Time*, arXiv:2602.04022 (Februar 2026). [arXiv:2602.04022](https://arxiv.org/abs/2602.04022).
- [9] A. Connes und H. Moscovici, *Prolate spheroidal operator and Zeta*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **119** (2022), no. 28, e2123174119. [doi:10.1073/pnas.2123174119](https://doi.org/10.1073/pnas.2123174119). Auch: arXiv:2112.05500.
- [10] D. Dolgopyat, *On decay of correlations in Anosov flows*, Ann. of Math. (2) **147** (1998), 357–390.
- [11] L. Geiger, *The Riemann Hypothesis: Even Dominance of the Weil Quadratic Form*, Zenodo preprint (2026). DOI: 10.5281/zenodo.19546593 (v2.1).
- [12] L. Geiger, *The Meta-Galerkin Bridge: Explicit Formula Principle and the Three-Component Decomposition of Riemann-Hypothesis-Type Statements*, Begleitpapier (2026, in Vorbereitung).
- [13] D. A. Hejhal, *The Selberg Trace Formula for $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$* , Vol. 1, Lecture Notes in Mathematics **548**, Springer-Verlag, 1976.
- [14] H. Huber, *Zur analytischen Theorie hyperbolischer Raumformen und Bewegungsgruppen*, Math. Ann. **138** (1959), 1–26.
- [15] H. Iwaniec, *Spectral Methods of Automorphic Forms*, 2nd ed., Graduate Studies in Mathematics **53**, Amer. Math. Soc., 2002.
- [16] P. Sarnak, *Asymptotic behavior of periodic orbits of the horocycle flow and Eisenstein series*, Comm. Pure Appl. Math. **34** (1981), 719–739.
- [17] A. Selberg, *Harmonic analysis and discontinuous groups in weakly symmetric Riemannian spaces with applications to Dirichlet series*, J. Indian Math. Soc. **20** (1956), 47–87.
- [18] A. Selberg, *On the estimation of Fourier coefficients of modular forms*, Proc. Sympos. Pure Math. **VIII**, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1965, pp. 1–15.
- [19] Y. Ihara, *On discrete subgroups of the two by two projective linear group over p-adic fields*, J. Math. Soc. Japan **18** (1966), no. 2, 219–235.

- [20] K. Hashimoto, *Zeta functions of finite graphs and representations of p -adic groups*, in *Automorphic Forms and Geometry of Arithmetic Varieties*, Adv. Stud. Pure Math. **15**, Academic Press, 1989, pp. 211–280.
- [21] H. Bass, *The Ihara–Selberg zeta function of a tree lattice*, Int. J. Math. **3** (1992), no. 6, 717–797.
- [22] A. Lubotzky, R. Phillips und P. Sarnak, *Ramanujan graphs*, Combinatorica **8** (1988), no. 3, 261–277.